Tegne grafer

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

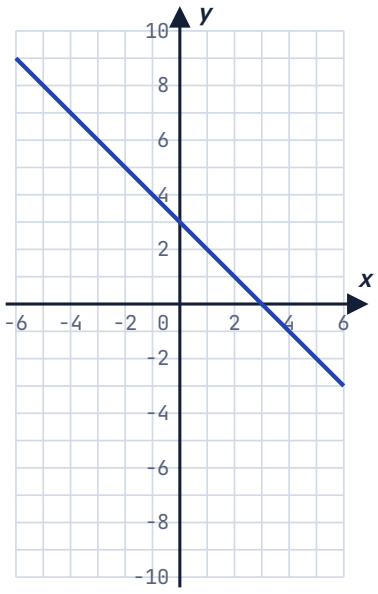
MÅL Jeg kan tegne grafen til en lineær funksjon og finne stigningstall og konstantledd.

Husk Regel

Konstantleddet b er der grafen krysser y-aksen. Stigningstallet a: gå 1 til høyre, så a opp eller ned.

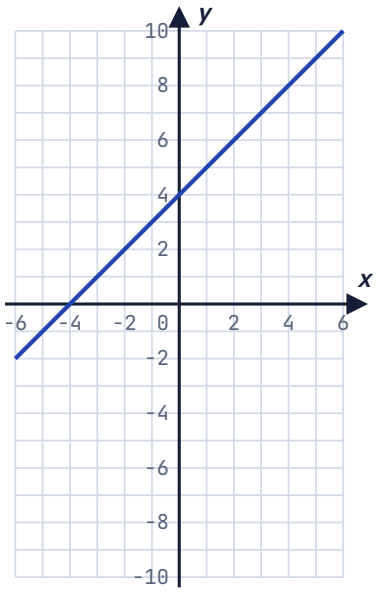
Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Finn stigningstallet og konstantleddet til grafen.



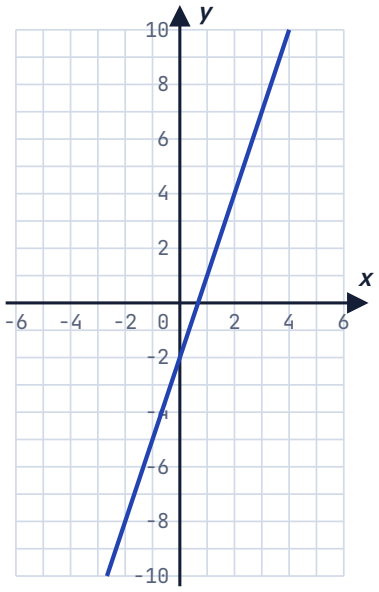
a = _____ b = _____

b) Finn stigningstallet og konstantleddet til grafen.



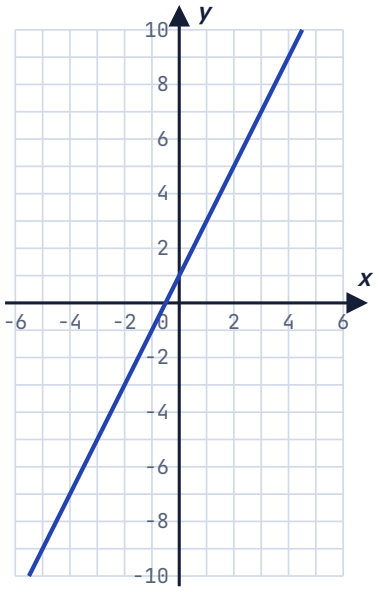
a = _____ b = _____

c) Finn stigningstallet og konstantleddet til grafen.



a = _____ b = _____

d) Finn stigningstallet og konstantleddet til grafen.



a = _____ b = _____

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En rett linje går gjennom (0, –2) og (3, 4). Finn funksjonsuttrykket.

Svar: _____

b) Hvor krysser grafen til f(x) = 2x – 6 x-aksen?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva skjer med grafen når a blir større? Og når b endres? Skisser tre linjer og sammenlign.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `a = -1, b = 3`

Grafen krysser y-aksen i (0, 3), så konstantleddet er b = 3. → Går vi 1 til høyre, går grafen 1 ned. Stigningstallet er a = –1. → f(x) = **–x + 3**

b) `a = 1, b = 4`

Grafen krysser y-aksen i (0, 4), så konstantleddet er b = 4. → Går vi 1 til høyre, går grafen 1 opp. Stigningstallet er a = 1. → f(x) = **x + 4**

c) `a = 3, b = -2`

Grafen krysser y-aksen i (0, –2), så konstantleddet er b = –2. → Går vi 1 til høyre, går grafen 3 opp. Stigningstallet er a = 3. → f(x) = **3x – 2**

d) `a = 2, b = 1`

Grafen krysser y-aksen i (0, 1), så konstantleddet er b = 1. → Går vi 1 til høyre, går grafen 2 opp. Stigningstallet er a = 2. → f(x) = **2x + 1**

Oppgave 2

a) `f(x) = 2x - 2`

b = –2. Stigning (4 – (–2)) : 3 = 2

b) `I (3, 0)`

2x – 6 = 0 → x = 3

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.